

Введение. Показатели качества компьютерной сети

Лекция 1 · 04.09.2026

1 Организационные вопросы

Устное пояснение: Лекции читает профессор кафедры информационных систем и технологий (ИСТ)¹. Лабораторные работы ведёт Пигусов Андрей Сергеевич.

Дисциплина «Компьютерные сети» рассчитана на один осенний семестр и заканчивается экзаменом. Последние два года экзамен проходил в формате тестирования, оценка — по проценту правильных ответов.

Для положительной аттестации необходимо успешно выполнить лабораторные работы. Они двух типов:

- подключение компьютера к сети, в том числе обжим кабеля вручную;
- задания, связанные с реализацией сетевого программного обеспечения.

Присутствие отмечается на каждом занятии, отметку можно проверить в электронном журнале. Отметка может ставиться в начале, середине или конце занятия, в том числе по результатам опросов (активности в чате). Вопросы можно задавать в любой момент — голосом или в чате.

1.1 Литература

Устное пояснение:

- **Олифер В. Г., Олифер Н. А.** «Компьютерные сети» — основной учебник, «must-have» по дисциплине. Подойдёт любое издание: специфики новейших технологий в курсе нет, изучаются основы построения сетей и принципы их работы без глубокого погружения в низкие уровни.
- Учебное пособие «Компьютерные сети» под авторством лектора — для быстрого поверхностного знакомства с вопросами курса, содержит необходимый минимум по базовым темам.
- «Основы ITIL» — по управлению ИТ-услугами; отдельные разделы посвящены управлению инцидентами и проблемами, мониторингу и событийному менеджменту. Рекомендуются как дополнительная литература по направлению подготовки (не по сетям напрямую).

2 Основные понятия

Определение 1 (Компьютерная сеть). Компьютерная сеть — это система компьютеров, объединённых между собой каналами передачи данных.

¹ФИО лектора в транскрипте распознано неразборчиво.

Устное пояснение: «Компьютер» здесь понимается широко: не обязательно устройство с монитором, а любая аппаратура, которая умеет входить в сеть, то есть обмениваться данными по каналам связи. Каналы могут быть проводными и беспроводными.

Определение 2 (Назначение) . Основное назначение компьютерной сети — предоставление различных информационно-вычислительных услуг пользователям сети за счёт организации доступа к ресурсам, расположенным или распределённым в этой сети.

Устное пояснение: Ресурсов может быть несколько; они бывают централизованными (на определённых серверах) и распределёнными между разными сетями и абонентами. В настоящее время большая часть услуг компьютерных сетей — это информационное обслуживание пользователя (какую информацию можно получить из сети или поместить в неё), а не собственно вычислительные услуги, хотя и они предоставляются.

2.1 Информационная система на базе компьютерной сети

Чтобы сеть выполняла своё назначение, на её основе строится информационная система. В отличие от программы на одном локальном компьютере, информационная система с сетевым взаимодействием решает несколько типовых и важных задач:

- хранение данных;
- обработка данных;
- организация пользователей и доступа пользователей к данным;
- передача самих данных и результатов их обработки пользователям и соответствующему прикладному программному обеспечению.

Для эффективного решения этих задач требуется наличие распределённых в сети **аппаратных, программных и информационных ресурсов**.

Устное пояснение: Базы данных в сети бывают:

- **централизованные** — все данные собраны в одном месте, к которому обращаются пользователи;
- **распределённые** — данные разбросаны по множеству специализированных серверов в разных местах сети, а доступ организуется по специальным протоколам обмена. Пример — система доменных имён (DNS): распределённая база, доступ к которой идёт через DNS-серверы.

2.2 Надёжность функционирования элементов сети

Чтобы задачи доступа, передачи и обработки данных решались устойчиво, надёжность элементов сети должна быть достаточно высокой. Средства её обеспечения:

- **резервирование** элементов сети — наличие основного устройства и устройства, готового подстраховать его при выполнении той же функции (резервный компьютер или резервный канал передачи данных);
- **оперативное перераспределение нагрузки** в пиковые периоды (например, когда все одновременно обращаются к почте или файловому хранилищу) — на другой канал или другой компьютер;

- **специализация узлов** на задачах определённого класса: почтовый сервер, сервер печати, сервер обработки изображений, сервер хранения данных и т. д.;
- **совместное решение** сложных задач несколькими узлами сети для распределения нагрузки.

3 Показатели качества компьютерной сети

Устное пояснение: Показатели вырабатывались в обсуждении со студентами: в чате предлагались варианты (производительность, безопасность, стабильность, надёжность, скорость передачи данных, пропускная способность, скорость синхронизации, универсальность, задержка, потеря пакетов, масштабируемость, доступность, простота, прозрачность, отказоустойчивость). Их сгруппировали в пять основных показателей.

Итоговый список (нумерация лектора):

#	Показатель	Что объединяет
K1	Производительность	скорость синхронизации, пропускная способность, скорость передачи данных, задержка
K2	Надёжность	стабильность, доступность, отказоустойчивость
K3	Безопасность	защита информации от несанкционированного доступа
K4	Масштабируемость	возможность расширения сети
K5	Универсальность	совместимость оборудования и ПО разных производителей

Устное пояснение: Определяя порядок, лектор оговорился насчёт номера универсальности; по смыслу изложения это пятый, замыкающий показатель. Прозрачность в основной список не вошла (см. ниже).

3.1 K1. Производительность

Определение 3 (Производительность) . Производительность как одна из важнейших пользовательских характеристик сети характеризуется как **среднее количество запросов пользователей, которое система способна выполнить за единицу времени** — а не как объём трафика.

Устное пояснение: Пропускная способность и скорость передачи данных относятся к производительности, но не являются её синонимом и их трудно (а иногда невозможно) корректно измерить. При одинаковой пропускной способности информационная скорость передачи данных зависит от методов кодирования и сжатия информации.

Пользователю, как правило, важен не объём входящего и исходящего трафика, а число обработанных запросов за время: получить PDF из 100 отправленных в облако фотографий за минуту; скачать видео в нужном качестве (при этом благодаря улучшению кодеков тот же контент занимает всё меньше объёма).

Определение 4 (Задержка) . Задержка — время прохождения сигнала от одного компьютера к другому в сети (то, что называют «пингом»).

Устное пояснение: Задержка тоже относится к производительности, но не является её прямым синонимом. Её значимость зависит от задачи: для онлайн-игры (быстро и точно реагировать) критичны низкие значения, а для периодического обновления документа в облаке разница в 10 мс / 100 мс / несколько секунд роли почти не играет. Понятия «высокая» и «низкая» задержка условны — граница зависит от задачи.

3.2 К2. Надёжность

Сеть считается надёжной, если она **работает** — то есть отказов мало. По аналогии с автомобилем: он надёжен не потому, что едет быстро, проходит бездорожье или везёт две тонны, а потому, что каждый раз заводится и не ломается в пути.

Оценивать надёжность «на глаз» нельзя — нужен измеримый показатель. Правильный подход — смотреть на некоторой дистанции, сколько проблем возникает за промежуток времени. Отдельно стоит стресс-тест (поведение системы при экстремальных нагрузках): он показывает запас прочности, но в обычной эксплуатации важнее редкость отказов, а не поведение под предельной нагрузкой.

Устное пояснение: Потери пакетов при этом присутствуют всегда (больше или меньше) и сказываются на качестве передачи данных, а не на надёжности системы в целом — это её компонент, но не ключевой фактор. Надёжностью систем занимается отдельный раздел практики в терминологии ITIL.

3.2.1 Жизненный цикл системы

Устное пояснение: На доске лектор строил график жизненного цикла произвольной системы (лопата, автомобиль, компьютерная сеть). По горизонтальной оси — время t ; в момент $t = 0$ систему запускают. Далее чередуются:

- интервалы, когда система **работает нормально**;
- интервалы, когда после воздействия/поломки система **не работает** — пока пользователь не сообщит о проблеме и специалисты (или средства автоматики) её не устранят (перезагрузили роутер, заменили черенок и т. п.), после чего система снова работает — и так до следующего отказа.

Определение 5 (MTTF) . Среднее время наработки на отказ (MTTF, Mean Time To Failure) — время, которое система в среднем работает без вмешательства, то есть до того, как в ней что-то сломается.

Чем больше время наработки на отказ, тем надёжнее считается система. Например, если после подключения к интернету через провайдера всё работает нормально в среднем два часа, а потом требуется вызывать специалистов, — MTTF составляет эти два часа.

Второе направление работы над надёжностью — сокращение интервала неработоспособности. Чтобы устранить отказ, о нём сначала нужно **узнать**:

Определение 6 (MTTD) . Среднее время обнаружения (MTTD, Mean Time To Discover) — промежуток от момента отказа до момента, когда о неисправности стало известно.

Определение 7 (MTTR) . Среднее время восстановления (MTTR)² — среднее время, за которое неисправность ликвидируется: обнаружение плюс собственно восстановление после сбоя.

Устное пояснение: Зная среднее время наработки на отказ и среднее время восстановления, можно получить, какой процент времени система работает по своему полному циклу (коэффициент готовности, обычно $\frac{MTTF}{MTTF + MTTR}$). Это тоже хороший показатель надёжности, но он завязан на действия обслуживающего персонала, оперативность сообщений пользователей о проблемах и работу средств автоматической диагностики.

Подробнее — в книге «Основы ITIL», разделы про управление инцидентами и проблемами, мониторинг и событийный менеджмент.

3.3 К3. Безопасность

Определение 8 (Безопасность) . Безопасность — способность системы (сети) обеспечить защиту информации от несанкционированного доступа.

Устное пояснение: Одним из важнейших компонентов информационной безопасности является **физический доступ**: любой сервер физически где-то расположен, и при доступе к оборудованию его можно скомпрометировать. Даже для облачной системы возможен физический доступ к системному администратору (угрозы, подкуп) — и вся система безопасности рухнет.

3.3.1 Экономический баланс вложений в безопасность

Устное пояснение: На доске лектор строил две зависимости от уровня вложений в безопасность:

- **потери при несанкционированном доступе (НСД)** — убывают с ростом вложений: чем больше вложено, тем труднее злоумышленнику проникнуть в систему и тем меньше ущерб;
- **затраты (вложения) в безопасность** — растут, причём каждый следующий шаг защиты даётся тяжелее.

В точке пересечения система находится в балансе. С какого-то момента вложения в безопасность превышают возможный ущерб от проникновения — дальше усиливать защиту бессмысленно, нужно остановиться. Аналогия — классическая кривая спроса и предложения, точка пересечения которой определяет рыночную цену.

²В транскрипте аббревиатура времени ликвидации распознана неразборчиво (повторно как «MTT-Discover»); по смыслу это стандартное MTTR — Mean Time To Recover/Repair.

3.4 К4. Масштабируемость

Определение 9 (Масштабируемость) . Масштабируемость — возможность расширения сети без значительного снижения её производительности.

Устное пояснение: Примеры. Коммутатор на 24 порта, к которому подключено 18 пользователей:

- добавить ещё 1–3 пользователей в тот же коммутатор можно без проблем — значительного снижения производительности не будет;
- если новые пользователи сильно удалены, потребуются дополнительные точки (усилители/повторители), чтобы сигнал дошёл;
- добавить сразу 10 пользователей к 18 при 24 портах уже некуда — масштабируемость ограничена; можно взять другое устройство или объединить два, если сеть это позволяет;
- могут быть технические ограничения на число абонентов, подключённых к сети — это жёсткое ограничение на масштабирование.

3.5 К5. Универсальность

Определение 10 (Универсальность) . Универсальность — возможность использования оборудования и программного обеспечения различных производителей для работы системы.

Для этого нужны согласованные (как минимум отраслевые) стандарты:

- по формату передачи данных — то есть по протоколам работы в сети;
- по совместимости программного обеспечения.

Устное пояснение: Если протоколы открыты и реализуются разными производителями, проблем нет: оборудование одного вендора можно заменить на оборудование другого (например, D-Link → MikroTik), компьютеры под Linux и Windows работают вместе по стеку TCP/IP. Если же решение проприетарное (закрытые протоколы маршрутизации, ПО только под одну ОС, нестандартный канал связи — условная «витая пара» на 16 проводов вместо 8), сеть оказывается завязана на одном производителе, и смена оборудования означает перекладку сети целиком.

3.6 Прозрачность (упоминание)

Устное пояснение: Прозрачность сети — характеристика, которая сейчас несколько устарела. Она предполагает, что пользователь работает с сетевыми (в том числе облачными) ресурсами так же просто, как с локальными документами, папками и файлами на своём диске.